

觀念題

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):  
    F(n // 5)  
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):  
    F(2 * n // 5)  
    F(3 * n // 5)  
    ,
```

```
def F(x):  
    for i in range(0, x):  
        print("*")  
  
    if x > 1:  
        F(x // 2)  
        F(x // 2)
```

- (A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多
- (B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多
- (C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多
- (D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

A			
	A1(5)		13
		F(1)	1
		F(4)	12
	F(1)		1
		print: 1	
	F(4)		12
		print: 4	
		F(2)	4
		F(2)	4
	F(2)		4
		print: 2	
		F(1)	1
		F(1)	1
	A2(5)		9
		F(2)	4
		F(3)	5
	F(2)		4
	F(3)		5
		print: 3	
		F(1)	1
		F(1)	1

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

- (A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多
- (B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多
- (C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多
- (D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

B			
	A1(13)		40
		F(2)	4
		F(10)	36
	F(2)		4
	F(10)		36
		print: 10	
		F(5) 8 + 5	13
		F(5)	13
	A2(13)		30
		F(5)	13
		F(7)	17
	F(7)		17
		print: 7	
		F(3)	5
		F(3)	5

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

- (A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多
- (B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多
- (C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多
- (D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

C			
	A1(14)		41
		F(2)	4
		F(11)	37
	F(11)		37
		print: 11	
		F(5)	13
		F(5)	13
	A2(14)		45
		F(5)	13
		F(8)	32
	F(8)		32
		print: 8	
		F(4)	12
		F(4)	12

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
}
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

- (A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多
- (B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多
- (C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多
- (D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

D			
	A1(15)		49
		F(3)	5
		F(12)	44
	F(12)		44
		print: 12	
		F(6)	16
		F(6)	16
	F(6)		16
		print: 6	
		F(3)	5
		F(3)	5
	A2(15)		49
		F(6)	16
		F(9)	33
	F(9)		33
		print: 9	
		F(4)	12
		F(4)	12

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

- (A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多
- (B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多
- (C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多
- (D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

觀念題

3. 右側 **F()** 函式回傳運算式該如何寫，才會使得 **F(14)** 的回傳值為 40?

```
def F(n):  
    if n < 4:  
        return n  
    else:  
        return _____ ? _____
```

- (A) $n * F(n-1)$
- (B) $n + F(n-3)$
- (C) $n - F(n-2)$
- (D) $F(3n+1)$

觀念題

4. 右側函式兩個回傳式分別該如何撰寫，才能正確計算並回傳兩參數 **a**, **b** 之最大公因數 (Greatest Common Divisor) ?

```
def GCD(a, b):  
    r = a % b  
  
    if r == 0:  
        return _____  
  
    return _____
```

- (A) a, GCD(b, r)
- (B) b, GCD(b, r)
- (C) a, GCD(a, r)
- (D) b, GCD(a, r)

觀念題

7. 若以 $B(5, 2)$ 呼叫右側 $B()$ 函式，總共會印出幾次 “base case”？

```
def B(n, k):  
    if k == 0 or k == n:  
        print("base case")  
        return 1  
  
    return B(n - 1, k - 1) + B(n - 1, k)
```

- (A) 1
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 19

B(5,2)				
	B(4,1)	B(4,2)		
B(4,1)				
	B(3,0)	B(3,1)		
	B(3,0)			
		print		
		B(3,1)		
			B(2,0)	B(2,1)
		B(2,0)		
			print	
		B(2,1)		
			B(1,0)	B(1,1)
		B(1,0)		
			print	
		B(1,1)		
			print	

```
def B(n, k):
    if k == 0 or k == n:
        print("base case")
        return 1

    return B(n - 1, k - 1) + B(n - 1, k)
```

B(4,2)			
	B(3,1)	B(3,2)	
	B(3,1)		B(2,1)
		B(2,0)	
	B(2,0)		
		print	
	B(2,1)		
		B(1,0)	B(1,1)
	B(1,0)		
		print	
	B(1,1)		
		print	
	B(3,2)		
		B(2,1)	B(2,2)
	B(2,1)		
		B(1,0)	B(1,1)
	B(1,0)		
		print	
	B(1,1)		
		print	
	B(2,2)		
		print	

觀念題

10. 若以 **G(100)** 呼叫右側函式後，**n** 的值為何？

- (A) 25
- (B) 75
- (C) 150
- (D) 250

```
n = 0

def K(b):
    global n
    n = n + 1

    if b % 4:
        K(b + 1)

def G(m):
    for i in range(0, m):
        K(i)
```

K(0)		
	n=1	
K(1)		
	n=2	
	K(2)	
	K(2)	
		n=3
		K(3)
	K(3)	
		n=4
		K(4)
	K(4)	
		n=5

K(2)		
	n=6	
	K(3)	
	K(3)	
		n=7
		K(4)
	K(4)	
		n=8

k(3)		
	n=9	
	K(4)	
	K(4)	
		n=10

4個一輪 共 $100 / 4 = 25$ 次
25 次 跑10輪 = 250

```
n = 0

def K(b):
    global n
    n = n + 1

    if b % 4:
        K(b + 1)

def G(m):
    for i in range(0, m):
        K(i)
```

觀念題

14. 若以 **F(15)** 呼叫右側 **F()** 函式，總共會印出幾行數字？

- (A) 16 行
- (B) 22 行
- (C) 11 行
- (D) 15 行

```
def F(n):  
    print(n)  
  
    if (n % 2 == 1) and (n > 1):  
        return F(5 * n + 1)  
    else:  
        if n % 2 == 0:  
            return F(n // 2)
```

F(15)	
	print: 15
	F(76)
F(76)	
	print:76
	F(38)
F(38)	
	print:38
	F(19)
F(19)	
	print:19
	F(96)
F(96)	
	print: 96
	F(48)
F(48)	
	print:48
	F(24)

F(24)	
	print: 24
	F(12)
F(12)	
	print: 12
	F(6)
F(6)	
	print: 6
	F(3)
F(3)	
	print: 3
	F(16)
F(16)	
	print: 16
	F(8)
F(8)	
	print: 8
	F(4)

F(4)	
	print: 4
	F(2)
F(2)	
	print: 2
	F(1)
F(1)	
	print: 1

```
def F(n):
    print(n)

    if (n % 2 == 1) and (n > 1):
        return F(5 * n + 1)
    else:
        if n % 2 == 0:
            return F(n // 2)
```

觀念題

18. 右側程式執行完畢後所輸出值為何？

- (A) 12
- (B) 24
- (C) 16
- (D) 20

```
def main():  
    x = 0  
    n = 5  
  
    for i in range(1, n + 1):  
        for j in range(1, n + 1):  
            if (i + j) == 2:  
                x = x + 2  
  
            if (i + j) == 3:  
                x = x + 3  
  
            if (i + j) == 4:  
                x = x + 4  
  
    print(x)  
    return 0
```

i=1		
	j=1	
		x=2
	j=2	
		x=5
	j=3	
		x=9
i=2		
	j=1	
		x=12
	j=2	
		x=16
i=3		
	j=1	
		x=20

```
def main():
    x = 0
    n = 5

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if (i + j) == 2:
                x = x + 2

            if (i + j) == 3:
                x = x + 3

            if (i + j) == 4:
                x = x + 4

    print(x)
    return 0
```

觀念題

21. 若以 $F(5, 2)$ 呼叫右側 $F()$ 函式，執行完畢後回傳值為何？

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 8

```
def F(x, y):  
    if x < 1:  
        return 1  
    else:  
        return F(x - y, y) + F(x - 2 * y, y)
```


21. 若以 **F(5,2)** 呼叫右側 **F()** 函式，執行完畢後回傳值為何？

F(5,2)			5
	F(3,2)	+	F(1,2)
		3	2
F(3,2)			3
	F(1,2)	+	F(-1,2)
		2+	1
F(1,2)			2
	F(-1,2)	+	F(-3,2)
		1+	1
F(0,2)			1
F(-1,2)			1
F(-1,2)			1
F(1,2)			2
	F(-1,2)	+	F(-3,2)
		1+	1
F(-1,2)			1
F(-3,2)			1

```
def F(x, y):
    if x < 1:
        return 1
    else:
        return F(x - y, y) + F(x - 2 * y, y)
```